

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Ciência da Computação 4º Semestre

Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial

Arthur Paltrinieri Silva – 24026559

Lucas Kenichi Soares – 24026179

Pedro Della Rosa Antônio – 24026018

Pedro Dimitry Zyrianoff – 24026165

São Paulo – 2025

SUMÁRIO

1. Introdução
 - 1.1 Contextualização do Projeto
 - 1.2 Definição do Problema
2. Objetivo do Sistema
3. Escopo do Produto (MVP)
 - 3.1 Funcionalidades do MVP
 - 3.2 Classes de Alimentos Reconhecidas
4. Público Usuário
 - 4.1 Operador
 - 4.2 Coordenação
 - 4.3 Administrador
5. Jornada de Uso do Sistema
 - 5.1 Seleção da Equipe
 - 5.2 Início da Sessão de Contagem
 - 5.3 Captura de Imagens
 - 5.4 Monitoramento em Tempo Real
 - 5.5 Encerramento da Sessão
6. Requisitos do Sistema
 - 6.1 Requisitos Funcionais
 - 6.2 Requisitos Não Funcionais
7. Arquitetura Preliminar do Sistema
 - 7.1 Camada de Captura
 - 7.2 Processamento de IA e Visão Computacional
 - 7.3 Backend
 - 7.4 Aplicação Mobile
8. Estratégia de Contagem sem Duplicidade
9. Critérios de Validação do Modelo
10. Métricas de Desempenho Esperadas
11. Planejamento Técnico Inicial
 - 11.1 Tecnologias Utilizadas
 - 11.2 Infraestrutura
12. Divisão de Papéis da Equipe
13. Roadmap de Desenvolvimento
14. Conclusão

1. Definição do Problema

O projeto Lideranças Empáticas, desenvolvido em parceria com a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), realiza campanhas de arrecadação de alimentos destinadas a ONGs e instituições sociais.

Atualmente, o processo de triagem, contagem e organização dos alimentos arrecadados é realizado manualmente pelos alunos participantes. Esse processo apresenta alguns problemas operacionais importantes:

- Alto tempo gasto na contagem manual.
- Possibilidade de erros humanos na contagem.
- Falta de padronização na classificação dos alimentos.
- Dificuldade em gerar relatórios rápidos de arrecadação.
- Baixa rastreabilidade das sessões de contagem.

Esses fatores tornam o processo menos eficiente, principalmente em eventos com grande volume de doações.

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução tecnológica que automatize a identificação e contagem dos alimentos, reduzindo erros e aumentando a eficiência da operação.

2. Objetivo do Sistema

O objetivo do sistema é desenvolver um aplicativo mobile integrado a algoritmos de Visão Computacional e Inteligência Artificial, capaz de automatizar o processo de identificação, classificação e contagem de alimentos arrecadados em campanhas sociais.

A solução permitirá que os alimentos sejam identificados por meio de uma câmera, sendo automaticamente classificados em categorias previamente definidas (Arroz, Feijão e Macarrão), além de contabilizados em tempo real durante o processo de triagem.

O sistema também será responsável por evitar a duplicidade de contagem, utilizando técnicas de rastreamento de objetos entre capturas consecutivas, garantindo maior precisão nos resultados obtidos.

Além do aplicativo mobile, será desenvolvido um sistema web para visualização de dashboards, permitindo o acompanhamento das contagens realizadas pelos diferentes grupos em tempo real. Esse painel possibilitará:

- Monitoramento do desempenho das equipes
- Visualização consolidada dos dados arrecadados
- Geração de relatórios analíticos
- Maior transparência e rastreabilidade das informações

Dessa forma, a solução busca não apenas automatizar a contagem de alimentos, mas também oferecer suporte estratégico à gestão das campanhas, tornando o processo mais eficiente, confiável e escalável.

Abas da Interface do Aplicativo

O aplicativo possui cinco abas principais que organizam as funcionalidades relacionadas à contagem de alimentos utilizando Inteligência Artificial. Cada aba foi projetada para facilitar o acompanhamento, registro e análise das doações.

Vale ressaltar que o aplicativo não está completamente pronto, este será um escopo que irá ser usado e alterado, conforme o andamento do projeto.

1. Aba Acesso / Login

A aba Acesso é responsável pela autenticação do usuário no aplicativo.

Nessa tela o usuário pode:

- Realizar login na plataforma.
- Criar uma conta.
- Recuperar senha.
- Acessar utilizando provedores externos (como contas integradas).

Essa etapa garante a segurança das informações e permite que cada usuário acompanhe seu próprio histórico e desempenho dentro do sistema.



2. Aba Desempenho

A aba Desempenho apresenta um resumo geral das atividades do usuário dentro do aplicativo. Nela é possível visualizar métricas importantes, como a quantidade total de alimentos identificados e o número de doações registradas.

Além disso, essa tela exibe:

- Indicadores rápidos de produtividade.
- Histórico recente de atividades realizadas no sistema.
- Informações sobre campanhas ou grupos ativos.

O objetivo dessa aba é oferecer uma visão rápida do impacto das ações realizadas, permitindo acompanhar o progresso de forma simples e intuitiva.



3. Aba Contagem de Alimentos (IA)

Esta aba é responsável pela identificação automática de alimentos, ela está prevista como uma funcionalidade futura para o aplicativo.

Nessa tela o usuário pode:

- Abrir a câmera do dispositivo.
- Capturar imagens dos alimentos.

- Permitir que o sistema reconheça e conte automaticamente os itens detectados.
- Confirmar e registrar a doação no sistema.

Essa funcionalidade reduz o tempo de registro manual e aumenta a precisão na contagem dos alimentos coletados.

A intenção seria implementar a contagem diretamente pelo aplicativo.



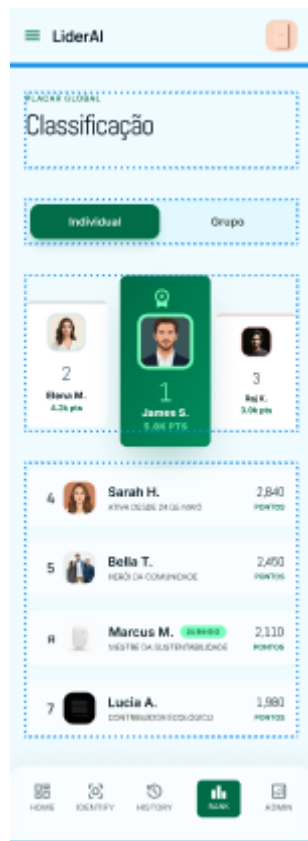
4. Aba Classificação

A aba Classificação apresenta um ranking de participação dos usuários ou grupos dentro da plataforma. O objetivo é incentivar o engajamento por meio de um sistema de pontuação baseado nas contribuições realizadas.

Entre as informações exibidas estão:

- Ranking geral de participantes.
- Pontuação baseada em doações registradas.
- Posição do usuário em relação aos demais participantes.

Esse recurso estimula a colaboração e promove maior participação nas campanhas de arrecadação.



4. Aba Status das Doações

A aba Status das Doações funciona como um painel de controle (dashboard) com dados consolidados sobre as doações registradas no sistema.

Nela é possível visualizar:

- Quantidade total de alimentos contabilizados.
- Número de doações realizadas.
- Total estimado de refeições geradas.
- Gráficos de fluxo mensal de doações.
- Alimentos mais doados na plataforma.
- Indicadores de metas de sustentabilidade.

Essa aba permite acompanhar o impacto social gerado pelas doações de forma visual e estratégica.



3. Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável)

O MVP terá como foco validar a viabilidade técnica da solução e seu impacto na operação.

As funcionalidades iniciais incluirão:

- Captura de imagens via câmera do celular.
- Classificação automática de alimentos.
- Contagem automática de itens detectados.
- Dashboard simples com total de alimentos contabilizados.
- Registro de sessões de contagem por equipe.
- Classes iniciais de alimentos reconhecidos

Para simplificar o treinamento inicial do modelo de IA, o sistema reconhecerá apenas três categorias:

- Arroz
- Feijão
- Macarrão

Essa abordagem permite um desenvolvimento mais rápido e viável para a fase inicial do projeto.

4. Público Usuário

O sistema será utilizado por três tipos de usuários principais:

1- Operador

Responsável pela operação do aplicativo durante as sessões de triagem.

Funções:

- Iniciar sessão de contagem
- Capturar imagens dos alimentos
- Monitorar contagem automática

2 - Coordenação

Responsável por supervisionar as equipes de arrecadação.

Funções:

- Acompanhar relatórios de contagem
- Verificar desempenho das equipes
- Validar resultados das sessões

3 - Administrador

Responsável pela gestão da plataforma.

Funções:

- Gerenciar usuários
- Configurar equipes
- Acessar relatórios gerais da campanha

5. Jornada de Uso (Fluxo de Operação)

O fluxo de uso do sistema ocorre da seguinte forma:

1 - Seleção da equipe

O operador seleciona a equipe responsável pela sessão de contagem dentro do aplicativo.

2 - Início da sessão

O sistema cria uma sessão de triagem, registrando:

- data

- equipe
- operador responsável

3 - Captura de alimentos

O operador utiliza a câmera do celular para escanear os alimentos.

O sistema então:

- captura a imagem
- envia para o módulo de visão computacional
- identifica os alimentos presentes
- atualiza a contagem automaticamente

4 - Monitoramento em tempo real

Durante a sessão, o operador visualiza um dashboard simples contendo:

- quantidade de arroz
- quantidade de feijão
- quantidade de outros alimentos

5 - Encerramento da sessão

Ao finalizar a triagem, o operador encerra a sessão.

O sistema então:

- salva os resultados na nuvem
- gera um relatório de contagem
- disponibiliza os dados para coordenação.

6. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades do sistema:

- O sistema deve permitir login de usuários.
- O sistema deve permitir selecionar uma equipe antes de iniciar a contagem.
- O sistema deve permitir capturar imagens através da câmera do dispositivo.
- O sistema deve identificar automaticamente os alimentos na imagem.
- O sistema deve classificar os alimentos nas categorias definidas.
- O sistema deve atualizar a contagem em tempo real.
- O sistema deve evitar contagem duplicada de alimentos.
- O sistema deve permitir encerrar sessões de contagem.
- O sistema deve armazenar resultados das sessões em nuvem.
- O sistema deve gerar relatórios de arrecadação.

7. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Desempenho

A identificação dos alimentos deve ocorrer em menos de 2 segundos por imagem.

RNF02 – Usabilidade

A interface deve ser simples e intuitiva, permitindo uso por alunos sem conhecimento técnico.

RNF03 – Escalabilidade

A arquitetura deve permitir expansão para novos tipos de alimentos no futuro.

RNF04 – Confiabilidade

O sistema deve garantir persistência segura dos dados de contagem.

RNF05 – Operação Offline

O aplicativo deve permitir coleta de dados offline, sincronizando posteriormente.

8. Arquitetura Preliminar do Sistema

A arquitetura do sistema será dividida em quatro camadas principais:

1 - Captura

Responsável pela captura das imagens através da câmera, que terá ligação com a nuvem.

2 - Processamento de IA / Visão Computacional

Responsável por:

- identificar alimentos
- classificar objetos
- retornar resultados de detecção

Possíveis tecnologias:

- Roboflow
- Colab
- VSCode
- Ultralytics (YOLOv8)
- Opencv
- Pytorch
- Counter

3 - Backend

Responsável por:

- armazenar resultados
- gerenciar usuários
- gerenciar sessões

Tecnologias previstas:

- Node.js
- API REST
- AWS

4 - Aplicação Mobile e Site

Responsável pela interface com o usuário, contagem, classificação e dashboards.

Funções:

- visualização de resultados
- envio de dados para o backend
- contagem em tempo real
- dashboard

9. Estratégia de Contagem sem Duplicidade

Um dos principais desafios do sistema é evitar a contagem duplicada de alimentos.

A solução proposta inclui:

- Detecção de objetos por meio de bounding boxes em cada frame utilizando modelos de visão computacional (ex: YOLO).
- Aplicação de algoritmos de tracking de objetos entre frames consecutivos (como SORT, Deep SORT ou ByteTrack).
- Atribuição de um identificador único (ID) para cada objeto detectado.
- Associação de objetos com base em posição, tamanho e similaridade visual.
- Contagem apenas de objetos que recebem um novo ID, evitando recontagens. Contagem apenas de objetos não detectados anteriormente na sessão.

Adicionalmente, o sistema poderá usar:

- Definição de limite mínimo e máximo de área detectada para validar objetos relevantes.
- Análise de variação mínima de posição para evitar múltiplas contagens do mesmo item em pequenas oscilações.
- Manutenção de um histórico de detecções recentes com janela temporal (buffer de memória).
- Aplicação de técnicas de Intersection over Union (IoU) para verificar sobreposição entre detecções.

- Uso de feature embedding (extração de características visuais) para melhorar a reidentificação de objetos.
- Implementação de zonas de interesse (Region of Interest - ROI) para contar apenas objetos em áreas específicas.
- Utilização de filtros temporais (ex: debounce ou cooldown de detecção) para evitar múltiplas contagens em curto intervalo de tempo.
- Integração com modelos de segmentação (ex: Mask R-CNN) para maior precisão na separação de objetos sobrepostos. Isso reduz significativamente o risco de duplicidade.

10. Critérios de Validação do Modelo

Para avaliar o desempenho do modelo de IA serão utilizadas métricas clássicas de classificação.

- Acurácia
- Percentual total de classificações corretas.
- Precision
- Capacidade do modelo de evitar falsos positivos.
- Recall
- Capacidade de detectar todos os objetos presentes.
- F1-score
- Métrica que equilibra precisão e recall.
- Matriz de Confusão
- Permite visualizar erros de classificação entre categorias.

11. Métricas Esperadas

Para o MVP, as metas iniciais são:

- Acurácia mínima: 85%
- F1-score mínimo: 0.80
- Tempo médio de detecção: < 2 segundos
- Erro de contagem: < 15%
- Esses indicadores serão utilizados para validar a viabilidade da solução.

12. Planejamento Técnico Inicial

Tecnologias escolhidas:

- Mobile
- Android Studio
- Kotlin ou Java

- IA / Visão Computacional
- Python
- OpenCV
- TensorFlow ou PyTorch
- YOLO para detecção de objetos
- Backend
- Node.js
- Express
- API REST
- Banco de Dados
- SQLite (MVP)
- PostgreSQL (escala futura)
- Infraestrutura
- AWS ou Azure

13. Divisão de Papéis no Time

A equipe será organizada da seguinte forma:

Desenvolvimento de IA

Responsável por:

- treinamento do modelo
- processamento de imagens
- validação do algoritmo
- Desenvolvimento Mobile

Responsável por:

- criação do aplicativo
- integração com a câmera
- interface do usuário

Backend

Responsável por:

- API
- banco de dados
- armazenamento de sessões
- Gestão do Projeto

Responsável por:

- documentação
- planejamento
- validação do produto

Segue divisão no Kanban utilizado pela equipe:



14. Roadmap de Desenvolvimento

Fase 1 — Pesquisa e definição

- estudo de visão computacional
- definição das classes
- levantamento de dataset

Fase 2 — Treinamento do modelo

- coleta de imagens
- anotação dos dados
- treinamento do modelo

Fase 3 — Desenvolvimento do backend

- criação da API
- modelagem do banco de dados

Fase 4 — Desenvolvimento do aplicativo

- interface mobile
- integração com câmera

Fase 5 — Integração do sistema

- conexão app + IA + backend + Nuvem

Fase 6 — Testes e validação

- testes com usuários
- análise de métricas
- ajustes no modelo

Análise crítica do estágio atual

O projeto já possui um frontend bem estruturado, com um site, criado por node.js e react e um aplicativo criado pelo android studio.

O modelo de visão computacional foi treinado e está com boa precisão, tendo em vista que foram usados apenas três itens para análise.

A principal pendência é a conexão da captura com a interface final do projeto, ainda existe, também, a pendência de conexão com a nuvem, porém o projeto está bem estruturado.

Para as próximas etapas, temos como objetivo aprimorar o modelo de IA, fazer a conexão com a nuvem e estruturar a captura de alimentos com o projeto. Além disso, iremos criar um dashboard para análise das contagens dentro do nosso site.

Conclusão

A solução proposta apresenta uma abordagem inovadora para automatizar a triagem e contagem de alimentos em campanhas de arrecadação, utilizando tecnologias de Visão Computacional e Inteligência Artificial.

Além de reduzir erros operacionais, o sistema contribui para maior eficiência, transparência e escalabilidade das campanhas sociais, fortalecendo iniciativas como o projeto Lideranças Empáticas.

A concepção apresentada demonstra uma visão estratégica do produto, contemplando desde o problema operacional até a arquitetura técnica e métricas de validação, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento do MVP.